



MESHCORE AVOND 2

Repeaters & roomservers

Een eigen roomserver inrichten, en je pakketten terugzien in MC-Radar en Cornmeister

Dinsdag 10 november 2026 · 20:00–21:30 · Vughtse Programmeer Club

VANAVOND

Het programma

1. Herhaling: NL-instellingen, regiocodes en multibyte
2. Analyzers: MC-Radar en Cornmeister
3. In het kort: repeaters en roomservers
4. Samen een roomserver inrichten, inclusief gasttoegang
5. Iedereen stuurt berichten via de roomserver

HERHALING AVOND 1

De Nederlandse instellingen

Radio

Preset **Netherlands**

`868 MHz`
`SF7 · CR5`

Regiocodes

Companion: Standaard Regio = **nl**

Repeater: **eu › nl › nl-nb › stad**

Brabant is **nl-nb**; scope per kanaal kan ook (nl-nb, nl, eu)

Multibyte

Companion: Default Path Hash Size = **2-byte**

Werkt alleen als elke repeater op het pad v1.14+ draait

Vughtse Programmeer Club

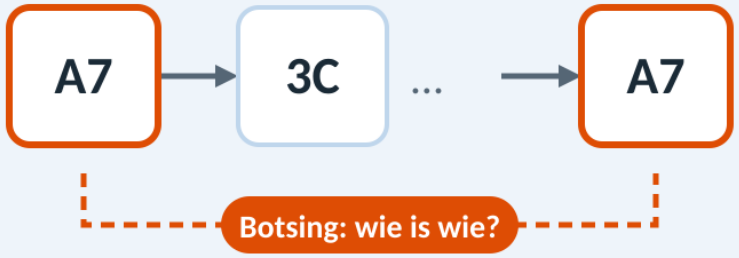
HERHALING AVOND 1

Multibyte = 2 byte

Een langer "adres" per repeater

1 byte

256 mogelijke ID's



Twee repeaters, zelfde ID
Route en analyzer raken in de war

+1 byte

per hop

2 byte

65.536 mogelijke ID's



Betrouwbaardere routes
Minder dubbele berichten

Instellen: set path.hash.mode 1 (0 = 1 byte · 1 = 2 byte · 2 = 3 byte)

Vughtse Programmeer Club

ANALYZERS

Hoe zie je je eigen pakketten terug?



Observers zenden zelf niets: ze kosten **geen extra airtime**. Je ziet dus precies wat er écht door de lucht ging, inclusief route, hops en signaalsterkte.

ANALYZER 1 · MC-RADAR.WOODWAR.COM

MC-Radar: hoe gezond is de mesh?

Mesh Metrics	prestaties van het netwerk
Propagation	bereikt een bericht het hele land?
Test Inspector	route en hops van jouw testbericht, plus inefficiënt airtime-gebruik
Kaart & nodes	overzicht van alle nodes; routes op de kaart zijn schattingen
Reliability	hoe betrouwbaar komen berichten aan?

ZO TEST JE

`#mc-radar`

Voeg dit kanaal toe en stuur een kort bericht, bijvoorbeeld **test**. Open daarna de Test Inspector op https://mc-radar.woodwar.com/

Vughtse Programmeer Club

ANALYZER 2 · CORNMEISTER.NL/#/LIVE

Cornmeister: elk pakket, live

Een live analyzer op de observerdata van dutchmeshcore.nl, met veel analysegereedschap.
Hier duik je in **één pakket**.

Pakkettype

advert, kanaalbericht, direct bericht, ack…

Pad

de hashes van de repeaters; hier zie je 1- of 2-byte terug

Observers

wie hoorde het pakket, met welke SNR en RSSI

Kaart

waar je pakket langs ging en waar het werd gehoord

ZELF DOEN

Stuur een pakket en zoek het terug

1

Stuur

Voeg **#mc-radar** toe en stuur één bericht: **test VPC [je naam]**

2

Inspecteer

MC-Radar Test Inspector: hoeveel nodes hoorden het, welke route, hoeveel hops?

3

Ontleed

Stuur een flood-advert en zoek je eigen node in Cornmeister live. Klopt het pad?

Spaar de airtime: één bericht per persoon, en geen herhaalde adverts.

IN HET KORT

Repeaters: de ruggengraat van de mesh

In MeshCore sturen alleen repeaters berichten door, companions niet.

- Vaste plek, liefst hoog, altijd aan (vaak op zonne-energie)
- Geen eigen inbox: alleen doorsturen
- Beheer via USB (config.meshcore.io) of op afstand met het admin-wachtwoord
- Gastlogin: statistieken opvragen
- Regio's bepalen welke floods hij doorstuurt

AANBEVOLEN IN NL

```
set radio 869.618,62.5,7,5
set path.hash.mode 1
set flood.advert.interval 47
set advert.interval 240
set loop.detect minimal
set dutycycle 10
region default nl-nb
region save
```

Firmware v1.15 of nieuwer · eerst de regio's aanmaken (zie herhaling)

Bron: settings.dutchmeshcore.nl

Vughtse Programmeer Club

IN HET KORT

Roomservers: een gedeelde kamer met geheugen

Een soort prikbord: berichten blijven bewaard.

- Je logt in met een wachtwoord
- Bij inloggen krijg je gemiste berichten alsnog binnen
- Kan ook als repeater werken: set repeat on|off
- Rechten per persoon met setperm <pubkey> 0–3

Niv.	Rol	Inloggen met
0	Gast	—
1	Alleen lezen	leeg wachtwoord *
2	Lezen + schrijven	gastwachtwoord
3	Admin	admin-wachtwoord

* alleen als allow.read.only aan staat

HANDS-ON

Een roomserver inrichten

1. **Flash** de firmware Room Server via flasher.meshcore.co.uk
2. **Verbind** via USB met config.meshcore.io (Chrome of Edge) en open de console
3. **Stel in**: naam, radio, wachtwoorden, multibyte en regio
4. **Reboot** en stuur een advert, zodat iedereen de room ziet

```
set name VPC-Room-[Je naam]
set radio 869.618,62.5,7,5
password [admin-wachtwoord]
set guest.password [gastwachtwoord]
set allow.read.only off
set path.hash.mode 1
region put eu
region put nl
region put bx
region put nl-nb
region default nl-nb
region save
reboot
advert
```

Optioneel: set lat / set lon voor de kaart

Vughtse Programmeer Club

HANDS-ON

Gasten mogen zenden én ontvangen

Gastwachtwoord

```
set guest.password [gast]
```

Iedereen die dit wachtwoord kent, kan lezen **en posten**. Dit delen we vanavond.

Alleen meelezen

```
set allow.read.only on
```

Inloggen met een leeg wachtwoord geeft dan alleen leesrechten. Vanavond laten we dit **uit**.

Let op

Is het gastwachtwoord **leeg**, dan mag iedereen met een leeg wachtwoord posten: de room staat open.

Stel dus altijd een gastwachtwoord in. Veel boards starten met **hello**.

IEDEREEN AAN DE SLAG

Berichten sturen via de roomserver

1. Zoek een **VPC-Room** in je contacten
2. Log in met het gastwachtwoord
3. Stuur een bericht in de room en lees die van de anderen
4. Zet je node even uit, laat anderen posten, log opnieuw in: komt alles binnen?
5. Zoek je roombericht terug in Cornmeister

GASTWACHTWOORD

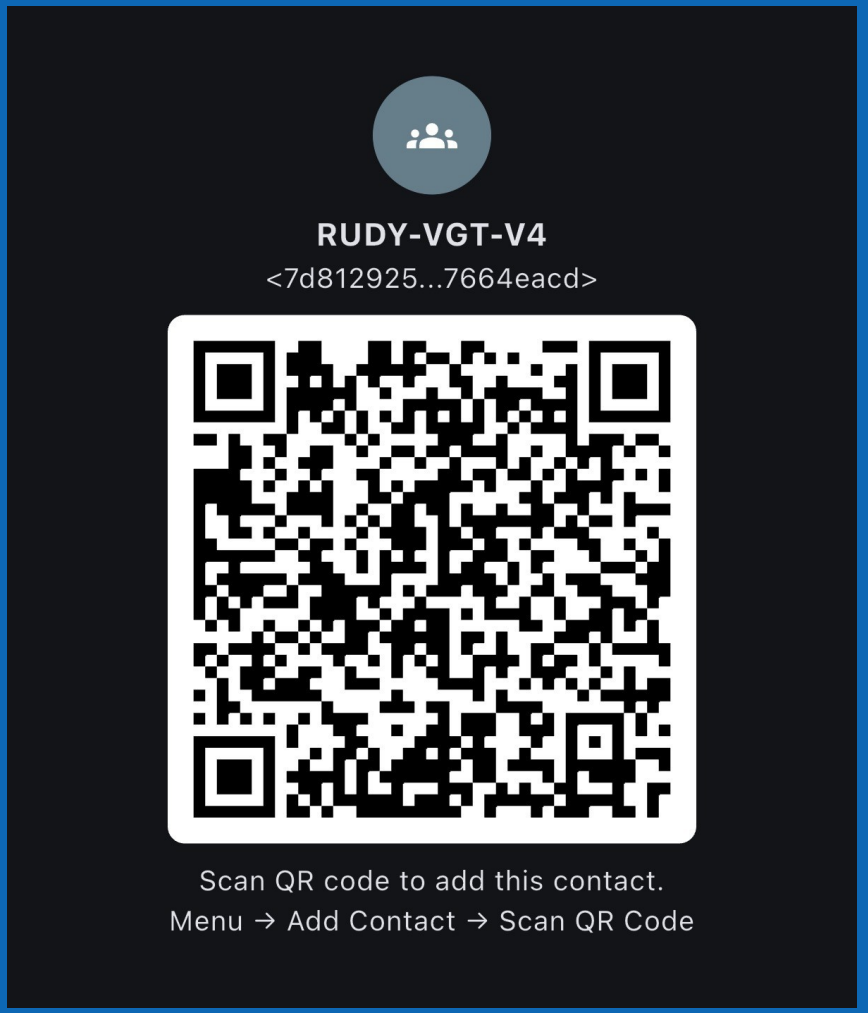
[_____]

Room: VPC-Room

Vughtse Programmeer Club

Berichten sturen naar mijn roomserver

Gast wachtwoord: vpc



VOLGENDE KEER · DINSDAG 24 NOVEMBER, 20:00

Avond 3: programmeren met Python en de MeshCore CLI

Instellingen

settings.dutchmeshcore.nl

Analyzers

mc-radar.woodwar.com
cornmeister.nl

Configureren

config.meshcore.io
flasher.meshcore.co.uk

Vughtse Programmeer Club